

1. 求过点 $M_0(1, -1, 1)$ 且与直线 $l: \begin{cases} x - y + z = 1 \\ 3x - 4y + 2z = 0 \end{cases}$ 垂直的平面方程.

2. 求直线 $l: \frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 绕 z 轴旋转一周所得曲面 S 的方程; 并指出曲面 S 是什么曲面.

3. 位于点 $A(1, 2, 3)$ 处的点光源, 沿方向 $\vec{v} = (-1, 5, 3)$ 发出光线.

(1) 求点 A 关于平面 $S: 2x + y + 2z - 1 = 0$ 的对称点坐标;

(2) 求此光线经过平面 S 反射后, 其反射光线所在直线的方程.

4. 将直线 $L: \begin{cases} 3x - y - z - 5 = 0 \\ y - 2z + 2 = 0 \end{cases}$ 化为对称式(点向式)方程.

5. 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n-1}{2^n n!}$ 的和.

6. 将 $f(x) = \arctan \frac{1-x}{1+x}$ 展开成关于 x 的幂级数, 并计算 $f^{(5)}(0)$ 的值.

7. 设 $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & (0 \leq x < 1) \\ -x+2 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$, 且 $b_n = \int_0^2 f(x) \sin \frac{\pi}{2} nx dx (n = 1, 2, 3, \dots)$, $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin \frac{\pi}{2} nx$, 求: $S(-5)$ 的值, 并说明理由.

8. 证明: 级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ 条件收敛.

9. 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 x^{n-1}$ 的收敛域与和函数.

10. 求三角多项式 $T_n(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx)$ 的 Fourier 展开. 并根据上面结果, 将函数 $f(x) = \cos^2 x$ 展开成 Fourier 级数.

11. 求幂级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n}{n-1} x^n$ 的收敛域与和函数, 并计算 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n}{(n-1)2^{n-1}}$ 的值.

12. 证明直线 $l_1: \frac{x+2}{-2} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-3}{2}$ 与 $l_2: \frac{x-5}{4} = \frac{y-6}{3} = \frac{z-4}{5}$ 异面; 并求异面直线 l_1, l_2 间的距离.

13. 已知函数 $f(x)$ 的周期为 2π , 且 $0 \leq x \leq 2\pi$ 时有 $f(x) = \frac{1}{4}x(2\pi - x)$.

(1) 将 $f(x)$ 展开成 Fourier 级数;

(2) 证明: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.